

WINDOWS TEMELLERİ

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. [Remote Desktop Protocol](#)
2. Windows Dosya Sistemi (The File System)
3. Kullanıcı Hesapları, Profilleri ve İzinler
4. User Account Control (UAC - Kullanıcı Hesabı Denetimi)
5. Görev Yöneticisi (Task Manager)
6. Sistem Yapılandırması ve Gelişmiş Sistem Ayarları
7. System Configuration: Change UAC Settings
8. Computer Management (Bilgisayar Yönetimi)
9. System Information (msinfo32)
10. Resource Monitor (resmon)
11. Command Prompt (Komut İstemi)
12. Registry Editor (regedit)
13. Windows Updates (Windows Güncellemeleri)
14. Windows Security (Windows Güvenliği)
15. Virus & Threat Protection (Virüs ve Tehdit Koruması)
16. Firewall & Network Protection (Güvenlik Duvarı ve Ağ Koruması)
17. App & Browser Control (Uygulama ve Tarayıcı Denetimi)
18. Device Security (Cihaz Güvenliği)
19. BitLocker Drive Encryption
20. Volume Shadow Copy Service (VSS)

Windows Dosya Sistemi (The File System)

Windows işletim sisteminin temel yapı taşlarından biri olan dosya sistemlerini anlamak, hem sistem yönetimi hem de siber güvenlik (özellikle **Privilege Escalation** ve **Forensics**) açısından kritiktir. Bir dosyanın nerede tutulduğu, nasıl gizlendiği ve kimlerin erişebildiği tamamen bu mimariyle ilgilidir.

NTFS: Modern Windows'un Standart Dosya Sistemi

Güncel Windows sürümlerinde (Windows 10, 11, Server 2019 vb.) kullanılan temel dosya sistemi **NTFS** (New Technology File System) yapısıdır. NTFS'den önce **FAT16/FAT32** (File Allocation Table) ve **HPFS** (High Performance File System) gibi daha eski yapılar kullanılıyordu.

Günümüzde **FAT** yapılarını hala görüyoruz; ancak bunlar genellikle USB bellekler ve MicroSD kartlar gibi taşınabilir cihazlarda karşımıza çıkıyor. Kişisel bilgisayarların veya sunucuların ana disklerinde (C:\ gibi) artık yerlerini tamamen NTFS'e bırakmış durumdalar.

Neden NTFS Kullanıyoruz? (FAT ile Farklar)

NTFS'i rakiplerinden ayıran en önemli özellik bir **Journaling File System** (Günlüklü Dosya Sistemi) olmasıdır.

- **Hata Kurtarma (Journaling):** Sistemsel bir çökme veya elektrik kesintisi yaşandığında, NTFS bir log (günlük) dosyası tuttuğu için disk üzerindeki klasör ve dosyaları otomatik olarak onarabilir. FAT sisteminde bu özellik yoktur; bu yüzden ani kapanmalarda FAT disklerde veri bozulması çok daha sıktır.
- **Dosya Boyutu:** FAT32'de tek bir dosyanın boyutu en fazla 4GB olabilirken, NTFS bu sınırı ortadan kaldırır.
- **Güvenlik (Permissions):** Klasör ve dosya bazında spesifik erişim izinleri tanımlanabilir.
- **Sıkıştırma ve Şifreleme:** NTFS, yerel dosya ve klasör sıkıştırmayı ve **EFS** (Encrypting File System) protokolü üzerinden dosya bazlı şifrelemeyi destekler.

NTFS İzinleri (Permissions)

Güvenlik analizlerinde en çok vakit geçireceğimiz yer burasıdır. NTFS üzerinde, bir dosya veya klasöre kimin erişebileceğini, kimin sadece okuyup kimin değiştirebileceğini belirleyen izinler bulunur.

Temel İzin Türleri

1. **Full Control (Tam Denetim):** Dosyayı okuma, yazma, değiştirme, silme ve daha da önemlisi **izinleri değiştirme** ve **sahipliği (ownership) alma** yetkisi verir.
2. **Modify (Değiştirme):** Dosyayı okuma, yazma ve silme yetkisidir. Ancak bu yetki ile dosyanın izinlerini değiştiremezsiniz.
3. **Read & Execute (Okuma ve Çalıştırma):** Dosyanın içeriğini görebilir ve eğer bir script veya exe ise bunu çalıştırabilirsiniz.
4. **List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme):** Sadece klasörler için geçerlidir; klasörün içindeki dosyaların isimlerini görmenizi sağlar.
5. **Read (Okuma):** Dosyanın içeriğine bakma yetkisidir.
6. **Write (Yazma):** Dosya oluşturma veya mevcut dosyanın içine veri yazma yetkisidir.

İzinleri Görüntüleme

Bir dosyanın izinlerini kontrol etmek için:

- Dosyaya sağ tıkla -> **Properties** (Özellikler).
- **Security** (Güvenlik) sekmesine geç.
- **Group or user names** listesinden ilgili kullanıcıyı seçerek alt kutudaki izinleri incele.

Not: Eğer daha derinlemesine bir yetki analizi yapıyorsak, "Advanced" (Gelişmiş) butonuna tıklayarak **Special Permissions** (Özel İzinler) kısmına bakmamız gerekir. Bazen bir kullanıcıya sadece "dosya silme" gibi çok spesifik bir yetki verilmiş olabilir.

Alternate Data Streams (ADS - Alternatif Veri Akışları)

İşte siber güvenliğin en "cin fikirli" konularından biri. **ADS**, NTFS'e özgü bir özelliktir ve dosyaların birden fazla veri akışı (stream) içermesine olanak tanır.

Mantık: \$DATA Akışı

Normal şartlarda her dosyanın en az bir veri akışı vardır ve bu **\$DATA** olarak adlandırılır. Bu, bizim dosyayı açtığımızda gördüğümüz "normal" içeriktir. Ancak ADS sayesinde, bir dosyanın arkasına, normal dosya gezgininde (Windows Explorer) görünmeyen ek veriler gizlenebilir.

Güvenlik Perspektifi ve Kullanım Alanları

- **Kötü Amaçlı Kullanım (Malware):** Zararlı yazılım geliştiricileri, asıl dosyayı (örneğin zararsız görünen bir `notlar.txt`) bozmadan, onun "arkasındaki" bir akışa zararlı kodlarını gizleyebilirler. Kullanıcı dosyayı açtığında sadece metni görür, ancak arka plandaki akışta bir `.exe` veya script saklanıyor olabilir.
- **Meşru Kullanım (Zone.Identifier):** İnternette bir dosya indirdiğinizde, Windows bu dosyanın dışarıdan geldiğini işaretlemek için ADS kullanır. Dosyaya sağ tıklayıp "Bu dosya başka bir bilgisayardan geldi..." uyarısını görmeyişin sebebi, ADS içinde saklanan bu kimlik bilgisidir.

ADS Nasıl Tespit Edilir?

Windows Explorer (Klasörler) ADS içeriğini asla göstermez. Bir dosyanın boyutuna baktığınızda, arkadaki gizli akışın boyutu toplam boyuta eklenmez; bu da dosyayı olduğundan küçük göstererek harika bir gizleme sağlar.

Bunları görmek için:

1. **3. Parti Araçlar:** (Örn: Sysinternals Streams)
2. **PowerShell:** `Get-Item -Path dosya.txt -Stream *` komutu ile bir dosyanın tüm akışlarını dökebiliriz.

Windows ve System32 Klasör Yapısı

Windows ekosisteminde işletim sisteminin kalbi diyebileceğimiz dizin yapısını anlamak, sistemin nasıl ayakta kaldığını ve biz siber güvenlikçilerin sızma sonrası nerelere bakması gerektiğini kavramak adına hayati önem taşır.

Windows Klasörü ve Ortam Değişkenleri (Environment Variables)

Geleneksel olarak Windows işletim sistemi **C:\Windows** dizininde kurulu gelir. Ancak bu bir kural değildir; Windows farklı bir sürücüye (D:, E:) veya farklı bir klasör ismine de kurulabilir. İşte bu noktada "kodun her yerde çalışabilmesi" için **Ortam Değişkenleri** devreye girer.

%windir% Nedir?

Sistem, Windows'un kurulu olduğu dizini dinamik olarak takip etmek için `%windir%` değişkenini kullanır.

- Eğer Windows **C:\Windows** altındaysa, `%windir%` bu yolu temsil eder.
- Eğer Windows **D:\OsCore** altındaysa, `%windir%` bu yolu temsil eder.

Microsoft'un Tanımıyla Ortam Değişkenleri: İşletim sistemi ortamı hakkında bilgi depolayan yapılardır. Bu bilgiler şunları içerir:

- İşletim sistemi yolu (Path).
- İşlemci sayısı.
- Geçici dosyaların (**Temp**) konumu.

System32: Sistemin Beyni

`C:\Windows` (veya `%windir%`) dizini içerisinde onlarca alt klasör bulunur, ancak bunların en kritiği tartışmasız **System32** klasörüdür.

Neden Bu Kadar Önemli?

System32, işletim sisteminin çalışması için gereken en kritik dosyaları, sürücülerini (**drivers**) ve sistem araçlarını barındırır.

- Kritiklik Seviyesi:** Bu klasördeki herhangi bir dosyanın veya alt klasörün kazara silinmesi, Windows'un bir daha açılmamasına (boot olmamasına) veya mavi ekran (BSOD) hatalarına yol açabilir.
- Araçların Evi:** Windows temellerini öğrenirken kullanacağımız neredeyse tüm yerleşik araçlar (örneğin: `cmd.exe`, `ipconfig.exe`, `netstat.exe`, `taskmgr.exe`) fiziksel olarak bu klasörün içinde yer alır.

Güvenlik Notu: Bir siber güvenlik uzmanı için **System32** hem bir hedef hem de bir araç kutusudur. Birçok "Living off the Land" (**LotL**) tekniği, System32 içindeki meşru araçların kötüye kullanılmasına dayanır. Ayrıca, sistem izinleri genellikle bu klasörde çok sıkıdır; buraya dosya yazabiliyorsanız muhtemelen **LocalSystem** veya **Administrator** yetkilerine sahipsinizdir.

Özet Tablo: Temel Kavramlar

Kavram	Açıklama
%windir%	Windows'un kurulu olduğu ana dizini gösteren sistem değişkeni.
System32	Kritik sistem dosyalarının, kütüphanelerin (.dll) ve araçların bulunduğu klasör.
Environment Variables	Sistemin çalışma ortamına dair bilgileri (Yollar, işlemci bilgisi vb.) tutan değişkenler.

[Daha fazlası!](#)

Kullanıcı Hesapları, Profilleri ve İzinler

Windows işletim sisteminde "kimin ne yapabileceği" sorusunun cevabı kullanıcı hesapları ve bu hesaplara atanan rollerde saklıdır. Bir siber güvenlikçi için kullanıcı yönetimi, **Privilege Escalation** (Yetki Yükseltme) aşamasının temelini oluşturur.

1. Kullanıcı Hesap Türleri

Tipik bir yerel Windows sisteminde temel olarak iki tür kullanıcı hesabı bulunur:

- **Administrator (Yönetici):** Sistem üzerinde tam yetkiye sahiptir. Kullanıcı ekleyip silebilir, grupları yönetebilir ve sistem genelindeki ayarları (kayıt defteri, servisler vb.) değiştirebilir.
- **Standard User (Standart Kullanıcı):** Sadece kendi kullanıcı profiline ait dosyalarda değişiklik yapabilir. Sistemsel ayarları değiştiremez ve genellikle yeni program yükleyemez.

Hesap Türünü Kontrol Etme

Sistemdeki hesapları görmek için **Start Menu** üzerinden **Other User** (Diğer Kullanıcı) araması yapıldığında **System Settings > Other users** ekranına ulaşılır.

- Eğer **Administrator** iseniz, "Add someone else to this PC" (Bu bilgisayara başka birini ekle) seçeneğini görürsünüz.
- Bir **Standard User** bu seçeneği göremez; sistem üzerinde yapısal değişiklik yapma yetkisi yoktur.

2. Kullanıcı Profilleri ve C:\Users Dizini

Sistemde yeni bir kullanıcı oluşturulduğunda, bu kullanıcıya ait özel bir çalışma alanı (profil) oluşturulur.

- **Profil Konumu:** Tüm kullanıcı profilleri varsayılan olarak **C:\Users** dizini altında tutulur. Örneğin, "Max" isimli bir kullanıcının tüm kişisel verileri **C:\Users\Max** klasöründedir.

- **Profil Oluşturma Süreci:** Bir kullanıcı hesabı yaratılsa bile, profil klasörü kullanıcı **ilk kez oturum açtığı**nda oluşturulur. Giriş ekranındaki "User Profile Service" (Kullanıcı Profili Hizmeti) mesajı, sistemin o kullanıcıya özel klasör yapısını ve ayarlarını hazırladığını gösterir.
- **Standart Klasörler:** Her profil klasörü; **Desktop, Documents, Downloads, Music** ve **Pictures** gibi standart alt klasörleri içerir.

3. Yerel Kullanıcı ve Grup Yönetimi (lusrmgr.msc)

Kullanıcıları ve grupları çok daha detaylı yönetmek için kullanılan profesyonel araç **Local User and Group Management** konsoludur.

Nasıl Açılır?

1. **Win + R** tuşlarına basarak **Run** (Çalıştır) kutusunu aç.
2. `lusrmgr.msc` komutunu yaz ve Enter'a bas.

Neden msc?: `.msc` (Microsoft Management Console) uzantısı, Windows'un yönetimsel konsolları için kullandığı standart formattır.

Gruplar ve İzin Mirası (Inheritance)

`lusrmgr.msc` içerisinde iki ana klasör bulunur: **Users** (Kullanıcılar) ve **Groups** (Gruplar).

- **Gruplar:** Her grubun kendine has izin setleri ve kısa bir açıklaması vardır.
- **İzin Mirası:** Bir kullanıcı bir gruba eklendiğinde, o grubun sahip olduğu tüm izinleri devralır (inherit).
- **Çoklu Üyelik:** Bir kullanıcı aynı anda birden fazla gruba üye olabilir (Örneğin: Hem "Users" hem de "Remote Desktop Users" grubu). Bu durumda her iki grubun da yetkilerine sahip olur.

Kritik Özet Tablosu

Özellik	Administrator	Standard User
Program Yükleme	Evet	Hayır
Kullanıcı Ekleme/Silme	Evet	Hayır
C:\Users\Diğer_Kullanıcı	Erişebilir	Erişemez
Sistem Ayarlarını Değiştirme	Evet	Hayır

User Account Control (UAC - Kullanıcı Hesabı Denetimi)

Windows ekosisteminde güvenliğin en ön saflarında yer alan **UAC**, sistem üzerinde yapılacak kritik değişiklikleri kontrol altına alan bir güvenlik katmanıdır. Ev kullanıcılarının çoğu bilgisayarlarını **Local Administrator** yetkisiyle kullanır; bu durum, sistemin güvenliğini doğrudan tehdit eden bir "açık kapı" gibidir.

UAC Neden Var? (Güvenlik Mantığı)

Eğer bir kullanıcı internette sörf yapmak veya bir doküman düzenlemek gibi yüksek yetki gerektirmeyen işler yaparken bile tam yönetici yetkisiyle (elevated privileges) çalışırsa, sisteme bulaşan bir **malware** (zararlı yazılım) o kullanıcının yetkilerini devralır.

- **Risk:** Kullanıcı her şeye yetkiliyse, malware de her şeye yetkilidir.
- **Çözüm:** Microsoft, ilk olarak Windows Vista ile tanıttığı **UAC** yapısı sayesinde, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların bile normal zamanlarda "düşük yetkili" bir modda çalışmasını sağlar. Sadece kritik bir işlem yapılacağı zaman sistem kullanıcıdan onay ister.

Önemli Not: Varsayılan olarak UAC, Windows'un yerleşik (built-in) **Administrator** hesabı için geçerli değildir. Bu hesap doğrudan en üst yetkiyle çalışır, bu yüzden günlük kullanımda bu hesabın kullanılması önerilmez.

UAC Nasıl Çalışır?

Yönetici grubuna dahil bir kullanıcı sisteme giriş yaptığında, oturumu en başta yüksek yetkilerle başlatılmaz. Ne zaman ki sistemde bir değişiklik (program yükleme, kayıt defteri düzenleme vb.) yapılmak istense, Windows araya girerek bir **UAC Prompt** (Onay Ekranı) çıkartır.

Bir Programın Yüksek Yetki İstedliğini Nasıl Anlarız?

Windows'ta bir kurulum dosyasının veya aracın simgesinin sağ alt köşesinde küçük bir **kalkan (shield)** ikonu varsa, bu o programın çalışmak için yönetici yetkisi (ve dolayısıyla UAC onayı) isteyeceği anlamına gelir.

Standart Kullanıcı ve UAC İlişkisi

Eğer sisteme bir **Standard User** (Standart Kullanıcı) olarak giriş yaptıysanız ve kalkan ikonlu bir programı (kurulum dosyası vb.) çalıştırmaya çalışırsanız süreç şöyle işler:

1. **UAC Ekranı:** Karşınıza sadece bir "Evet/Hayır" butonu gelmez.
2. **Kimlik Doğrulama:** Sistem sizden bir **Administrator** şifresi girmenizi ister.
3. **Başarısızlık Durumu:** Eğer şifre girilmezse veya belirli bir süre sonra pencere kapatılırsa, işlem reddedilir ve program yüklenemez/çalıştırılmaz.

Bu mekanizma, sisteme sızmaya çalışan bir zararlının veya yetkisiz bir kullanıcının, yönetici şifresini bilmeden sistem genelinde kalıcı değişiklikler yapmasını engeller.

Uygulama ve Gözlem

Bir dosyanın izinlerini incelediğimizde (Properties > Security), bazen **Standard User** grubunun listede bile olmadığını görürüz. Bu, o dosya üzerinde standart kullanıcının hiçbir hakkı olmadığı anlamına gelir.

- **Senaryo:** `lusrmgr.msc` üzerinden şifresini bildiğimiz bir standart kullanıcıyla RDP (Uzak Masaüstü) yapıp bir program kurmaya çalıştığımızda;
 - Simgenin üzerinde kalkan ikonunu görürüz.
 - Çift tıkladığımızda sistem bizden yöneticinin şifresini ister.
 - Şifre girilmediği sürece kurulum (installation) engellenir.

Özet Karşılaştırma

Durum	UAC Davranışı
Yönetici Hesabı	"Bu değişikliğe izin veriyor musunuz?" (Evet/Hayır)
Standart Kullanıcı	"Yönetici şifresini giriniz." (Kimlik Doğrulama)
Yerleşik Administrator	Genellikle hiçbir uyarı çıkarmaz (Tehlikeli!).

[Daha Fazlası!](#)

Görev Yöneticisi (Task Manager)

Bu modülün son konusu, Windows sistem yönetiminin ve anlık analizlerin vazgeçilmez aracı olan **Task Manager** (Görev Yöneticisi). Bu araç, sistemin o anki "sağlık durumunu" ve arka planda neler çevrildiğini anlamamızı sağlayan bir komuta merkezidir.

Task Manager Nedir ve Ne İşe Yarar?

Görev Yöneticisi, sistemde çalışan uygulamalar, arka plan süreçleri (**processes**) ve servisler hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar. Bir siber güvenlik analisti için burası, şüpheli bir bağlantı veya anormal kaynak tüketen bir zararlı yazılımı tespit etmek için bakılacak ilk yerlerden biridir.

Temel olarak şu bilgileri sunar:

- **Uygulamalar ve Süreçler:** Hangi programlar açık ve bunlar sistem kaynaklarını nasıl kullanıyor?
- **Performans (Performance):** İşlemci (**CPU**), Bellek (**RAM**), Disk ve Ağ kullanımı yüzde kaç seviyesinde?
- **Kullanıcılar:** Sisteme hangi kullanıcılar bağlı ve ne kadar kaynak tüketiyorlar?

Task Manager'a Erişim ve Arayüz Modları

Task Manager'a erişmenin en kısa yolu **Taskbar** (Görev Çubuğu) üzerine sağ tıklayıp listeden seçmektir. (Alternatif olarak `Ctrl + Shift + Esc` kısayolu doğrudan aracı açar).

Araç iki farklı görünüm moduna sahiptir:

1. Basit Görünüm (Simple View)

Task Manager ilk açıldığında genellikle bu modda gelir. Sadece o an açık olan pencereleri (uygulamaları) listeler. Detaylı teknik bilgi içermez; sadece çalışan uygulamaları "Görevi Sonlandır" (**End Task**) diyerek kapatmaya yarar.

2. Gelişmiş Görünüm (More Details)

Alt kısımdaki **"More details"** butonuna tıkladığınızda arayüz tamamen değişir ve gerçek güç burada ortaya çıkar. Bu modda şu sekmeler kritik önem taşır:

- Processes (İşlemler):** Sadece uygulamaları değil, Windows'un kendi arka plan servislerini de gösterir. Burada beklenmedik isimli (örneğin `svchost.exe` kılığında ama farklı klasörde çalışan) süreçleri yakalayabiliriz.
- Performance (Performans):** Donanım bileşenlerinin anlık kullanım grafiklerini sunar. Eğer bilgisayar sebepsiz yere %100 CPU kullanıyorsa, arka planda bir **Cryptojacker** (Kripto madenci zararlısı) çalışıyor olabilir.
- Startup (Başlangıç):** Windows açıldığında otomatik olarak başlayan programları listeler. Kalıcılık (**Persistence**) sağlamaya çalışan zararlılar genellikle buraya kendilerini eklerler.
- Users (Kullanıcılar):** Sistemde aktif olan kullanıcı oturumlarını gösterir.

Siber Güvenlik Notu: Çekirdek Süreçler (Core Processes)

Task Manager'da gezinirken binlerce dosya görebilirsiniz. Ancak bazıları Windows'un yaşaması için kritiktir. Eğer bu süreçlerin dışında, bunları taklit eden veya garip davranan bir süreç görürseniz şüphelenmelisiniz. Bazı temel süreçler şunlardır:

- `System`
- `smss.exe` (Session Manager Subsystem)
- `csrss.exe` (Client Server Runtime Process)
- `lsass.exe` (Local Security Authority Subsystem)

Dikkat: `lsass.exe` gibi kritik süreçleri Task Manager üzerinden sonlandırmak sistemin anında çökmesine veya yeniden başlamasına neden olur.

Özet Karşılaştırma

Görünüm Modu	Kullanım Amacı
Simple View	Yanıt vermeyen pencereleri hızlıca kapatmak.

Görünüm Modu	Kullanım Amacı
More Details	Kaynak tüketimi analizi, süreç takibi ve başlangıç programlarını yönetmek.

[Daha Fazlası!](#)

Sistem Yapılandırması ve Gelişmiş Sistem Ayarları

Bu notlarda, Windows sistem yönetimi ve sorun giderme süreçlerinde hayati öneme sahip olan **System Configuration (MSConfig)** ve **Advanced System Settings** (Gelişmiş Sistem Ayarları) konularını, bir sistem yöneticisi veya siber güvenlik uzmanı bakış açısıyla inceleyeceğiz. Bu araçlar, başlangıç sorunlarını teşhis etmekten performans optimizasyonuna ve sistem çökmelerinin analizine kadar geniş bir yelpazede kullanılır.

1. System Configuration (MSConfig)

System Configuration (Sistem Yapılandırması), temel olarak Windows'un başlangıç sürecini (startup) yönetmek ve sorun gidermek (troubleshooting) için tasarlanmış bir yardımcı araçtır. Bir sistemin neden yavaş açıldığını veya hangi servisin hata verdiğini anlamak için ilk bakılacak yer burasıdır.

Önemli Not: Bu aracı açabilmek ve üzerinde değişiklik yapabilmek için yerel yönetici (**Local Administrator**) haklarına sahip olmanız şarttır.

Araç çalıştırmak için Başlat menüsüne yazabilir veya **Win + R** kombinasyonu ile açılan Çalıştır kutusuna `msconfig` yazıp Enter'a basabilirsiniz. Araç beş ana sekmeden oluşur:

A. General (Genel) Sekmesi

Bu sekme, Windows'un bir sonraki açılıшта hangi aygıt sürücülerini ve servisleri yükleyeceğini belirlediğimiz yerdir. Üç ana mod bulunur:

- Normal Startup:** Tüm aygıt sürücülerini ve servisleri standart şekilde yükler.
- Diagnostic Startup:** Sadece temel servisleri ve sürücülerini yükler (Sorun giderme için idealdir).
- Selective Startup:** Kullanıcının hangi servislerin veya başlangıç öğelerinin yükleneceğini manuel olarak seçmesine olanak tanır.

B. Boot (Önyükleme) Sekmesi

İşletim sisteminin açılış parametrelerini tanımlar. Burada Güvenli Mod (**Safe Boot**) seçenekleri yapılandırılabilir, açılış logları etkinleştirilebilir veya zaman aşımı süreleri değiştirilebilir.

C. Services (Hizmetler) Sekmesi

Sistemde yapılandırılmış olan tüm servisleri (çalışıyor veya durdurulmuş fark etmeksizin) listeler.

- **Service (Hizmet) nedir?** Arka planda çalışan, genellikle kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen özel uygulama türleridir.
- **Analiz:** Bir malware (kötü amaçlı yazılım) kendini bir servis olarak gizlemiş olabilir. Buradaki listeyi kontrol etmek, şüpheli servisleri devre dışı bırakmak için kritiktir.

D. Startup (Başlangıç) Sekmesi

Modern Windows sürümlerinde (Win 10/11) bu sekme sizi **Task Manager**'a (Görev Yöneticisi) yönlendirir. Ancak siber güvenlik çalışmalarında sıkça karşılaştığımız **Windows Server** sistemlerinde durum farklıdır:

- **Windows Server Farkı:** Windows Server sistemlerinde başlangıç uygulamaları Görev Yöneticisi'nde veya `msconfig` içinde görünmez.
- **Tespit Yöntemi:** Kullanıcı düzeyindeki başlangıç öğelerini görmenin tek güvenilir yolu **Startup klasörüne** bakmaktır.
- **Erişim:** **Win + R** tuşlarına basıp `shell:startup` komutunu yazarak bu klasöre gidebilirsiniz. Buradaki her kısayol veya `.exe`, kullanıcı oturum açtığında otomatik çalışır. Kalıcılık (persistence) sağlayan zararlıları bulmak için burası "altın değerindedir".

E. Tools (Araçlar) Sekmesi

Bu sekme, diğer Windows yönetim araçlarına hızlı erişim sağlayan bir paneldir. Her aracın altında **Selected command** (Seçili komut) kısmında, o aracın komut satırından hangi parametrelerle çağrılacağı yazar. Bu, GUI erişimi kısıtlı olduğunda komut satırı üzerinden ilgili aracı tetiklemek için harika bir referanstır.

2. Advanced System Settings (Gelişmiş Sistem Ayarları)

Sistemin performans davranışını ve kurtarma seçeneklerini yönettiğimiz kısımdır. Erişmek için arama çubuğuna **"View advanced system settings"** yazmanız yeterlidir. Açılan **System Properties** panelinde iki kritik alan bulunur:

Performans ve Sanal Bellek (Page File)

Windows, fiziksel RAM dolduğunda disk üzerinde **Page File** (Sayfalama Dosyası) adı verilen bir alanı sanal bellek olarak kullanır. Bu, sistemin yetersiz bellek hatasıyla çökmesini önler.

- **Nereden Bakılır?** Advanced sekmesi -> Performance altındaki Settings -> Advanced sekmesi.
- **Veriler:** Burada sanal belleğin hangi sürücüde tutulduğunu, başlangıç ve maksimum boyutlarını görebilirsiniz. Örneğin, notlarımızdaki örnekte bu değer **1048 MB** olarak yapılandırılmıştır.

Startup and Recovery (Başlangıç ve Kurtarma)

Bir sistem çöktüğünde (örneğin Mavi Ekran - BSOD), Windows hatanın nedenini analiz edebilmemiz için belleğin o anki durumunu bir dosyaya yazar. Buna **Crash Dump** (Çökme Dökümü) denir.

- **Nereden Bakılır?** Advanced sekmesi -> Startup and Recovery altındaki Settings .

Write debugging information (Hata ayıklama bilgisini yaz) kısmında şu döküm türlerini seçebiliriz:

1. **Small memory dump (256 KB):** Sadece en temel bilgileri tutar, az yer kaplar.
2. **Kernel memory dump:** Sadece çekirdek (kernel) modundaki belleği kaydeder.
3. **Complete memory dump:** O anki tüm RAM içeriğini diske yazar (Analiz için en detaylı olan budur ama RAM boyutu kadar disk alanı ister).
4. **Automatic memory dump:** Windows'un en uygun döküm türüne karar vermesini sağlar.

Bu döküm dosyaları, sistemin neden çöktüğünü veya bir saldırganın sistem üzerinde yaptığı kritik bir işlemin sistemde yarattığı hatayı analiz etmek (Forensics - Adli Bilişim) için hayati önem taşır.

System Configuration: Change UAC Settings

System Configuration (MSConfig) içindeki **Tools** (Araçlar) sekmesinden erişebildiğimiz bir diğer kritik yapılandırma ise **User Account Control (UAC)** yani Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarıdır. UAC, Windows'ta yetkisiz değişikliklerin yapılmasını engelleyen bir güvenlik katmanıdır.

User Account Control (UAC) Nedir?

UAC, sistem düzeyinde bir değişiklik yapılmak istendiğinde (bir yazılım yüklemek, sistem dosyasını değiştirmek veya yönetici hakları gerektiren bir araç çalıştırmak gibi) kullanıcıdan onay isteyen mekanizmadır. Bu mekanizma, kötü amaçlı yazılımların kullanıcıdan habersiz sistem ayarlarını değiştirmesini engellemek için tasarlanmıştır.

UAC Güvenlik Seviyeleri

UAC ayarları penceresinde bir kaydırıcı (slider) bulunur. Bu kaydırıcıyı dört farklı seviyeye getirebiliriz. Her seviye, Windows'un sizi ne zaman ve nasıl uyaracağını belirler:

1. Always Notify (Her Zaman Uyar)

- **Güvenlik Seviyesi:** En yüksek (Highest).
- **Davranış:** Sadece uygulamalar değil, bizzat **siz** bir Windows ayarını değiştirmeye çalıştığınızda bile Windows onay ister.
- **Secure Desktop:** Uyarı çıktığında masaüstü kararır (**Secure Desktop** modu). Bu mod, uyarı penceresine başka yazılımların müdahale etmesini engelleyen izole bir ortamdır.

2. Notify for Apps (Sadece Uygulamalar İçin Uyar)

- **Güvenlik Seviyesi:** Varsayılan (Default).
- **Davranış:** Sadece uygulamalar sistemde bir değişiklik yapmaya çalıştığında uyarı verir. Eğer değişikliği bizzat siz Windows ayarları üzerinden yapıyorsanız uyarı çıkmaz.
- **Secure Desktop:** Masaüstü yine kararır.

3. Notify Without Dimming (Karartmadan Uyar)

- **Güvenlik Seviyesi:** Orta.
- **Davranış:** "Notify for apps" ile aynıdır; ancak uyarı çıktığında ekran kararmaz.
- **Risk:** Masaüstü kararmadığı için (Secure Desktop kullanılmadığı için), diğer uygulamalar bu uyarı penceresiyle etkileşime girebilir; bu da bir güvenlik zafiyeti yaratabilir.

4. Never Notify (Hiçbir Zaman Uyarma)

- **Güvenlik Seviyesi:** Kapalı (Not Recommended).
- **Davranış:** Bildirimler tamamen kapatılır. Ne siz ne de bir uygulama sistemde değişiklik yaparken Windows asla uyarı vermez.
- **Siber Güvenlik Açısından:** Bu mod, bir saldırganın veya zararlı yazılımın sistemde sessizce tam yetki almasına (Privilege Escalation) zemin hazırlar.

Mevcut Seviyeyi Tespit Etme

Bir sistemin güvenlik sıkılaştırmasını (hardening) kontrol ederken veya bir sızma testi sırasında mevcut UAC seviyesini bilmek önemlidir. **User Account Control settings** penceresini açtığınızda kaydırıcının (slider) konumu size mevcut koruma seviyesini gösterir.

Analiz Notu: Eğer bir sistemde UAC "Never Notify" seviyesindeyse, `sudo` benzeri bir onay mekanizması olmadığı için herhangi bir `low-privileged` (düşük yetkili) kullanıcı, yönetici hakları gerektiren işlemleri çok daha kolay gerçekleştirebilir.

Computer Management (Bilgisayar Yönetimi)

Computer Management (`compmgmt.msc`), Windows sistemlerini yerel veya uzaktan yönetmek için kullanılan, içinde birçok yönetimsel konsolu barındıran kapsamlı bir araçtır. **MSConfig** içindeki **Tools** sekmesinden veya çalıştırarak `compmgmt.msc` yazılarak erişilebilir. Bu devasa araç üç ana bölüme ayrılır: **System Tools**, **Storage** ve **Services and Applications**.

1. System Tools (Sistem Araçları)

Bu bölüm, sistemin günlük işleyişini, olay kayıtlarını ve kullanıcı yönetimini içerir.

Task Scheduler (Görev Zamanlayıcı)

Belirli zamanlarda veya belirli olaylar gerçekleştiğinde (log-in, log-off gibi) uygulamaların veya scriptlerin otomatik olarak çalışmasını sağlar.

- **Analiz:** Siber güvenlik açısından burası çok kritiktir; saldırganlar sistemde kalıcılık sağlamak (**Persistence**) için buraya kendi zararlılarını "her 5 dakikada bir çalış" şeklinde ekleyebilirler.
- **Task Scheduler Library:** Sisteme kayıtlı tüm görevleri burada görürsünüz. Örneğin, SystemInfoDailyLog görevi her gün saat 10:00'da çalışacak şekilde ayarlanmış olabilir.
- **Trigger (Tetikleyici):** Bir görevin ne zaman çalışacağını belirleyen kuraldır. Bazı görevler **recurring** (tekrarlayan) iken, bazıları "15/06/2025 saat 14:50'de" gibi tek seferlik ayarlanmış olabilir.

Event Viewer (Olay Görüntüleyicisi)

Sistemde meydana gelen her türlü olayın (hata, uyarı, başarılı giriş vb.) kaydını tutar. Adli bilişim (**Forensics**) için en önemli kaynaktır.

- **Log Türleri:** Information (Bilgi), Warning (Uyarı), Error (Hata), Critical (Kritik) ve Success/Failure Audit (Denetim Kayıtları).
- **Windows Logs Kategorileri:**
 - **Application:** Yazılımların ürettiği olaylar.
 - **Security:** Oturum açma, dosya silme gibi güvenlik denetimleri.
 - **System:** Windows bileşenlerinin (sürücü hataları vb.) kayıtları.

Shared Folders (Paylaşılan Klasörler)

Ağ üzerinden paylaşım açılan tüm klasörleri yönetir.

- **Shares:** Paylaşılan klasörlerin listesidir. **C\$** (tüm disk) ve **ADMIN\$** (uzak yönetim) gibi sonunda \$ işareti olanlar gizli paylaşımlardır (default administrative shares).
- **Sessions:** Şu an sisteme ağ üzerinden bağlı olan kullanıcıları gösterir.
- **Open Files:** Bağlı kullanıcıların o an hangi dosyaları açık tuttuğunu gösterir.

Local Users and Groups (`lusrmgr.msc`)

Kullanıcı hesaplarını oluşturma, şifre sıfırlama ve gruplara (örneğin Administrators grubu) atama işlemlerinin yapıldığı yerdir.

Performance Monitor (`perfmon.msc`)

Sistem kaynaklarının (CPU, RAM, Disk) kullanımını gerçek zamanlı veya log dosyalarından analiz etmeye yarar. Performans darboğazlarını çözmek için kullanılır.

Device Manager (Aygıt Yöneticisi)

Donanımları listeler, sürücülerini günceller veya aygıtları devre dışı bırakır.

2. Storage (Depolama)

Bu bölüm disklerin yapısını ve yedekleme ayarlarını yönetir.

Disk Management (Disk Yönetimi)

Gelişmiş depolama görevlerini gerçekleştirmemizi sağlar:

- Yeni bir sürücü/disk kurulumu.
- Partition (Bölüm) genişletme veya küçültme.
- Sürücü harfi (E:, F: gibi) atama veya değiştirme.

3. Services and Applications (Hizmetler ve Uygulamalar)

Services (Hizmetler)

Arka planda çalışan uygulamaları yönetir. Bir servisin üzerine sağ tıklayıp **Properties** (Özellikler) derseniz şu kritik bilgileri görürsünüz:

- **Service Name:** Sistemin tanıdığı teknik isim (Display Name'den farklıdır).
- **Path to Executable:** Servisin hangi dosyayı çalıştırdığı (Zararlı tespiti için buradaki dosya yolu kontrol edilmelidir).
- **Startup Type (Başlangıç Türü):**
 - *Automatic:* Sistem açılır açılmaz başlar.
 - *Manual:* Bir kullanıcı veya başka bir işlem tetiklediğinde başlar.
 - *Disabled:* Kesinlikle çalışmaz.

WMI Control

Windows Management Instrumentation (WMI), sistemin yerel veya uzaktan yönetilmesini sağlayan bir altyapıdır.

- **Not:** Eskiden komut satırı aracı olarak **WMIC** kullanılırdı ancak modern sistemlerde bunun yerini **PowerShell** almıştır. WMI, sistem yöneticileri için büyük kolaylık sağlasa da, saldırganlar tarafından dosyasız saldırılar (**Fileless Attacks**) için sıkça istismar edilir.

System Information (msinfo32)

System Configuration panelindeki **Tools** sekmesinden erişebildiğimiz bir diğer kritik araç da **System Information** yani `msinfo32.exe` 'dir. Bu araç, sistemin adeta bir röntgenini çeker; donanımdan yazılım ortamına kadar her şeyi tek bir ekranda toplar.

Microsoft'un tanımıyla bu araç; donanım, sistem bileşenleri ve yazılım ortamı hakkında kapsamlı bir görünüm sunarak bilgisayar sorunlarını teşhis etmemize (diagnose) yardımcı olur.

Bilgiler ana başlık altında üç temel bölüme ayrılmıştır:

1. System Summary (Sistem Özeti)

Aracı ilk açtığınızda karşınıza gelen ana ekrandır. Bilgisayarın genel teknik özelliklerini listeler.

- **Neler Bulunur?** İşlemci marka ve modeli, BIOS sürümü, yüklü fiziksel bellek (RAM), işletim sistemi sürümü ve sistem üreticisi gibi bilgiler burada yer alır.
- **Neden Önemli?** Bir sızma testi veya olay müdahalesi sırasında, hedef sistemin hangi yama seviyesinde olduğunu veya işlemci mimarisini (x64 mi x86 mı?) hızlıca anlamak için ilk bakılan yerdir.

2. Hardware Resources (Donanım Kaynakları)

Bu bölüm ortalama bir kullanıcıdan ziyade, sistem mühendisleri veya ileri düzey donanım analizi yapanlar içindir. Donanım aygıtlarının kullandığı **I/O** (Giriş/Çıkış) adresleri, **IRQ** (Kesme İstekleri) ve bellek adresleri gibi teknik detaylar burada bulunur.

3. Components (Bileşenler)

Bilgisayara takılı olan spesifik donanım aygıtları hakkında ayrıntılı bilgi verir.

- **Önemli Alt Başlıklar:** **Display** (Ekran kartı detayları) ve **Input** (Klavye, mouse vb.) gibi bölümler en çok veri içeren kısımlardır.
- Bazı bölümler boş görünebilir; bu, o bileşenin sisteme dahil olmadığını veya sürücüsünün bilgi sağlamadığını gösterir.

4. Software Environment (Yazılım Ortamı)

İşletim sistemine dahil olan yazılımlar ve sonradan yüklenen programlar hakkında veri sağlar. Ancak burada iki çok kritik alt başlık vardır: **Network Connections** ve **Environment Variables**.

Environment Variables (Ortam Değişkenleri) Nedir?

Ortam değişkenleri, işletim sistemi ortamı hakkındaki bilgileri saklayan dinamik "değerlerdir".

- **Örnek:** **WINDIR** değişkeni, Windows'un hangi klasöre kurulu olduğu bilgisini tutar (genellikle `C:\Windows`).
- **Kullanım:** Bir program Windows dosyalarının nerede olduğunu bilmek istediğinde sisteme "WINDIR nedir?" diye sorar ve yanıtı alır. Bu sayede her bilgisayarda farklı olabilecek yollar (path) için programın içine sabit kod yazılması gerekmez.
- **Kritik Bilgiler:** İşletim sistemi yolu, kullanılan işlemci sayısı ve geçici dosyaların (`TEMP`) konumu gibi veriler burada saklanır.

Erişim İpucu: Ortam değişkenlerine sadece `msinfo32` üzerinden değil; **Advanced System Settings** (Gelişmiş Sistem Ayarları) altındaki butondan da erişebilir ve burada değişiklik yapabilirsiniz.

msinfo32 İpucu: Arama Özelliği

Bu aracın en alt kısmında bir arama çubuğu bulunur. Çok fazla veri olduğu için aradığınız şeyi manuel bulmak zordur. Örneğin, cihazın ağ bilgilerine hızlıca ulaşmak için:

1. Sol menüden **Components** seçilir.
2. Alttaki arama çubuğuna **IP address** yazılır.
3. Araç, sizi doğrudan ilgili ağ bağdaştırıcısının IP bilgilerine götürür.

Resource Monitor (resmon)

System Configuration (MSConfig) panelindeki **Tools** sekmesinden veya çalıştırarak **resmon** yazarak ulaşabileceğimiz bu araç, sistem kaynaklarının anlık kullanımını en ince detayına kadar takip etmemizi sağlar.

Microsoft'un tanımıyla **Resource Monitor**, işlem başına ve toplam bazda **CPU**, **Bellek**, **Disk** ve **Ağ** kullanım bilgilerini sunar. **Task Manager**'in (Görev Yöneticisi) çok daha gelişmiş ve teknik detaylarla donatılmış bir versiyonu gibi düşünebiliriz.

Resource Monitor'ün Temel Yetenekleri

Bu araç sadece hangi programın ne kadar RAM tükettiğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda şu ileri düzey işlemleri yapmamıza olanak tanır:

- **Handle ve Modül Takibi:** Hangi işlemin (process) hangi dosyayı kilitlediğini veya hangi DLL dosyalarını (module) kullandığını görebiliriz.
- **Gelişmiş Filtreleme:** Bir veya birden fazla işlemi seçerek, sadece o işlemlere ait ağ trafiğini veya disk yazma hızlarını izleyebiliriz.
- **İşlem Yönetimi:** Yanıt vermeyen uygulamaları sonlandırabilir, servisleri başlatıp durdurabilir veya bir işlemi geçici olarak askıya alıp (**suspend**) sonra devam ettirebiliriz.
- **Analiz Özelliği:** Kilitlenmiş (deadlock) işlemleri tespit ederek, veri kaybı yaşamadan sorunu çözmemize yardımcı olur.

Ana Sekmeler ve İzlenen Kaynaklar

Resource Monitor'ün üst kısmında beş ana sekme bulunur. **Overview** (Genel Bakış) sekmesi, diğer dört sekmenin özetini tek ekranda sunar. Diğer sekmeler ise şunlardır:

1. CPU

Burada her bir işlemin ne kadar işlemci gücü tükettiği görülür.

- **Siber Güvenlik Bakış Açısı:** Normalde düşük kaynak tüketmesi gereken bir servis (örneğin `notepad.exe`) %90 CPU tüketiyorsa, bu bir "Process Injection" veya "Cryptominer" belirtisi olabilir.

2. Memory (Bellek)

Fiziksel belleğin nasıl dağıtıldığını gösterir.

- **Donanıma Ayrılmış, Kullanımda, Değiştirilmiş, Beklemede** ve **Boş** bellek miktarları renkli bir çubuk grafikle izlenebilir.

3. Disk

Hangi işlemin saniyede kaç byte veri okuyup yazdığını ve en önemlisi **hangi dosyaya** eriştiğini gösterir.

- **Kritik Detay:** Eğer bir fidye yazılımı (Ransomware) sistemde aktifse, burada binlerce dosyanın hızla okunduğunu ve yazıldığını (şifrelendiğini) canlı olarak görebilirsiniz.

4. Network (Ağ)

Bilgisayarın o an kimlerle konuştuğunu gösterir.

- **Network Connections:** İşlemlerin hangi IP adreslerine, hangi port üzerinden bağlandığını listeler.
- **Listening Ports:** Bilgisayarınızda dışarıdan bağlantı bekleyen (açık) portları ve bu portları dinleyen uygulamaları gösterir. Arka kapı (Backdoor) tespiti için en kritik alandır.

Görsel Takip: Ekranın en sağında yer alan küçük grafik paneli, bu dört kaynağın son bir dakika içindeki kullanım trendini gerçek zamanlı olarak çizer.

Analiz Notu

Resource Monitor, ileri düzey bir sorun giderme aracıdır. Özellikle "Bu dosya başka bir program tarafından kullanıldığı için silinmiyor" hatası aldığınızda, CPU sekmesindeki **Associated Handles** kısmına dosya adını yazarak, o dosyayı hangi işlemin kilitlediğini saniyeler içinde bulabilirsiniz.

Command Prompt (Komut İstemi)

System Configuration (MSConfig) içindeki **Tools** sekmesinden veya çalıştırma `cmd` yazılarak erişilebilen **Command Prompt**, işletim sistemiyle metin tabanlı etkileşim kurmamızı sağlar. Grafik arayüz (GUI) çıkmadan önce tek etkileşim yolu olan bu terminal, günümüzde hala hız, otomasyon ve derinlemesine sistem sorgulama için vazgeçilmezdir.

1. Temel Bilgi Toplama Komutları

Bir sisteme sızıldığında veya yeni bir makine analiz edilirken çalıştırılan ilk "tanıma" komutlarıdır:

- **hostname :** Bilgisayarın ağ üzerindeki adını (Computer Name) verir.
- **whoami :** O an oturum açmış olan kullanıcının tam adını (EtkiAlanı\KullanıcıAdı) verir. Mevcut yetki seviyenizi anlamak için ilk adımdır.

2. Ağ ve Sorun Giderme Komutları

Sistemin ağ yapılandırmasını ve dış dünya ile olan bağlantılarını analiz etmek için kullanılır:

ipconfig

Bilgisayarın ağ adresi ayarlarını (IP adresi, Subnet Mask, Default Gateway) gösterir.

- **Yardım Almak:** Her komutun kullanım detaylarını görmek için sonuna `/?` eklenir.
 - Örnek: `ipconfig /?` komutu, bu aracın tüm parametrelerini ve ne işe yaradıklarını listeler.
- **Ekranı Temizlemek:** Terminaldeki karmaşadan kurtulmak için `cls` (clear screen) komutu kullanılır.

netstat (Network Statistics)

Aktif TCP/IP bağlantılarını ve protokol istatistiklerini listeler.

- **Parametreler:** Komutu tek başına çalıştırabileceğiniz gibi, çıktıyı detaylandırmak için `-a` (tüm bağlantıları göster), `-b` (bağlantıyı yapan uygulamayı göster) gibi parametreler eklenebilir.
- **Kritik Kullanım:** `netstat -ano` komutu, bağlantıları, ilgili portları ve bu bağlantıyı yöneten işlemin **PID** (Process ID) numarasını verir. Bu, şüpheli bir ağ trafiğinin hangi programa ait olduğunu bulmak için hayati önem taşır.

3. NET Komutu ve Alt Komutları

`net` komutu, ağ kaynaklarını, kullanıcıları ve paylaşımları yönetmek için kullanılan çok güçlü bir araçtır. Diğer komutlardan farklı olarak alt komutlarla (sub-commands) çalışır.

Önemli Fark: `net` komutu için `/?` parametresi her zaman yeterli detay vermez. Bunun yerine `net help` dizini kullanılır.

Sık Kullanılan Net Alt Komutları:

- `net user` : Sistemdeki kullanıcıları listeler. `net user <kullanıcıadı>` ile o kullanıcının şifre geçerlilik süresi, dahil olduğu gruplar gibi detaylar görülebilir.
- `net localgroup` : Sistemdeki grupları listeler. Örneğin, `net localgroup Administrators` komutu, o makinede kimlerin yönetici yetkisine sahip olduğunu gösterir.
- `net share` : Bilgisayardaki tüm paylaşılan klasörleri ve bunların yolunu listeler.
- `net session` : Bilgisayara o an bağlı olan ağ oturumlarını listeler.

Yardım Alma Yöntemi:

Spesifik bir alt komut hakkında yardım almak için:

DOS

```
net help user
net help localgroup
```

Bu komutlar, kullanıcılara yetki verme veya yeni grup oluşturma gibi işlemler için gerekli olan doğru yazım (syntax) kurallarını açıklar.

Registry Editor (regedit)

System Configuration (MSConfig) panelindeki **Tools** sekmesinden veya çalıştırarak `regedit` yazılarak erişilebilen **Registry Editor**, Windows'un "beyni" olarak nitelendirilebilir. Sistemin en derin ve en kritik yapılandırma ayarlarının tutulduğu merkezi bir veritabanıdır.

Windows Registry Nedir?

Microsoft'un tanımıyla Registry (Kayıt Defteri); bir veya daha fazla kullanıcı, uygulama ve donanım aygıtı için sistemi yapılandırmak üzere gerekli bilgileri depolayan **merkezi, hiyerarşik bir veritabanıdır**.

Windows işletim sistemi çalışırken sürekli olarak bu veritabanına başvurur. Registry içinde şu kritik bilgiler saklanır:

- **Kullanıcı Profilleri:** Her kullanıcının masaüstü arka planından tutun da özel uygulama ayarlarına kadar tüm kişisel tercihleri.
- **Uygulama Bilgileri:** Bilgisayarda hangi yazılımların kurulu olduğu, bu yazılımların hangi dosya türlerini (örneğin `.docx` , `.pdf`) açabildiği.
- **Görsel Ayarlar:** Klasörler ve uygulama simgeleri için özellik sayfası (property sheet) ayarları.
- **Donanım Envanteri:** Sistemde hangi donanımların bulunduğu ve bunların sürücü bilgileri.
- **Port Yapılandırması:** Sistemin kullandığı iletişim portları ve ilgili ayarlar.

⚠ Kritik Uyarı: Registry Editor sadece ileri düzey kullanıcılar ve sistem yöneticileri içindir. Burada yapılacak hatalı bir değişiklik veya silme işlemi, işletim sisteminin normal işleyişini bozabilir ve hatta sistemin açılmamasına (boot hatası) neden olabilir.

Registry Yapısı ve Hiyerarşi

Registry Editor açıldığında, sol tarafta klasör benzeri bir yapı görülür. Bunlara **Hive** denir. En sık karşılaşılan ana bölümler şunlardır:

- **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM):** Bilgisayarın genel ayarlarını tutar (Donanım, yazılım ayarları vb.). Tüm kullanıcılar için geçerlidir.
- **HKEY_CURRENT_USER (HKCU):** O an oturum açmış olan kullanıcıya özel ayarları tutar.

- **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR):** Dosya ilişkilendirmeleri ve OLE (Object Linking and Embedding) bilgilerini tutar.
- **HKEY_USERS (HKU):** Sistemdeki tüm yüklü kullanıcı profillerini barındırır.
- **HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC):** Mevcut donanım profiliyle ilgili bilgileri tutar.

Siber Güvenlik ve Registry Analizi

Siber güvenlik perspektifinden Registry, bir saldırganın sistemde neler yaptığını anlamak için en zengin madenlerden biridir:

1. **Persistence (Kalıcılık):** Saldırganlar, bilgisayar her açıldığında zararlı yazılımlarının çalışması için genellikle `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` gibi anahtarlara kayıt eklerler.
2. **İzlerin Takibi:** En son açılan dosyalar (MRU listeleri), çalıştırılan komutlar ve bağlanan USB cihazların geçmişi Registry içinde saklanır.
3. **Güvenlik Devre Dışı Bırakma:** Bazı gelişmiş zararlılar, antivirüs programlarını veya Windows Defender'ı Registry üzerinden devre dışı bırakmaya çalışabilir.

Windows Updates (Windows Güncellemeleri)

Windows Update, Microsoft tarafından sunulan; işletim sistemi, sürücüler ve Microsoft Defender gibi ek ürünler için güvenlik güncellemeleri, özellik iyileştirmeleri ve yamalar (patch) sağlayan hayati bir servistir. Siber güvenlikte "yama yönetimi" (patch management), sistemleri saldırılara karşı korumanın en temel ve etkili yoludur.

Patch Tuesday (Yama Salısı) Kavramı

Microsoft, güncellemeleri genellikle her ayın **2. Salı günü** yayınlar. Sektörde bu güne **Patch Tuesday** adı verilir.

- **İstisna Durumlar:** Eğer kritik bir güvenlik açığı (Zero-day) tespit edilirse ve bu açık sistemler için büyük risk oluşturuyorsa, Microsoft "Yama Salısı"nı beklemeden **Out-of-band** (program dışı) acil güncellemeler yayınlayabilir.

Windows Update'e Erişim Yolları

Güncelleme ayarlarına erişmek için standart yol **Settings** (Ayarlar) menüsüdür. Ancak teknik bir kullanıcı olarak şu yolları bilmek hız kazandırır:

- **Run (Çalıştır) / CMD:** `control /name Microsoft.WindowsUpdate` komutunu kullanarak doğrudan güncelleme ekranını açabilirsiniz.
- **Settings:** `Settings > Update & Security > Windows Update` yolu izlenir.

Windows Server ve Kurumsal Ortam Notları

Eğer not aldığımız VM (Sanal Makine) gibi bir Windows Server üzerinde çalışıyorsak bazı farklılıklar görebiliriz:

- **Managed Settings:** Kurumsal ortamlarda güncellemeler genellikle merkezi bir sistem yöneticisi veya **WSUS** (Windows Server Update Services) tarafından yönetilir. Bu durumda ayarlarda "Some settings are managed by your organization" (Bazı ayarlar kuruluşunuz tarafından yönetiliyor) uyarısını görürsünüz.
- **İnternet Kısıtlaması:** Laboratuvar ortamlarındaki makineler genellikle internete kapalıdır, bu yüzden "No updates available" uyarısı güncel olduğunuzu değil, güncelleme sunucusuna erişemediğinizi gösteriyor olabilir.

Yeniden Başlatma ve Güncelleme Politikası

Geçmişte Windows kullanıcıları güncellemeleri süresiz olarak erteleyebiliyordu. Ancak Microsoft, güvenlik açıklarının sömürülmesini engellemek için Windows 10 ve sonrasında politikalarını sertleştirdi:

- **Erteleme (Postpone):** Güncellemeler bir süreliğine ertelenebilir ancak tamamen yok sayılamaz.
- **Otomatik Yeniden Başlatma:** Bir güncelleme yüklendikten sonra genellikle sistemi yeniden başlatmak gerekir. Windows, bu işlem için kullanıcıya uygun bir zaman dilimi seçme (Active Hours) veya belirli bir saate zamanlama opsiyonu sunar.
- **Güvenlik Gerekliliği:** Yeniden başlatma işlemi genellikle kritik sistem dosyalarının (kernel vb.) değiştirilmesini tamamladığı için, sistem yeniden başlatılana kadar yamanın tam olarak uygulanmadığı unutulmamalıdır.

Siber Güvenlik İpucu: Bir sisteme sızdıktan sonra (Post-Exploitation), sistemin en son ne zaman güncellendiğini ve hangi yamaların eksik olduğunu `systeminfo` komutu ile kontrol edebilirsiniz. Çıkan listedeki "Hotfix(s)" bölümü size sistemin yama geçmişi verir.

Windows Security (Windows Güvenliği)

Microsoft'un tanımıyla **Windows Security**, cihazınızı ve verilerinizi koruyan tüm yerleşik güvenlik araçlarını yönettiğiniz merkezi bir paneldir. Eski adıyla **Windows Defender Security Center** olan bu merkez, sistemin savunma hattını tek bir noktadan kontrol etmemize olanak tanır.

Bu panele erişmek için `Settings > Update & Security > Windows Security` yolunu izleyebilir veya doğrudan Başlat menüsüne "Windows Security" yazabilirsiniz.

Koruma Alanları (Protection Areas)

Windows Security ana ekranında, sistemin farklı katmanlarını koruyan şu temel başlıklar bulunur:

1. **Virus & threat protection (Virüs ve Tehdit Koruması):** Antivirüs taramaları, gerçek zamanlı koruma ayarları ve fidye yazılımı (Ransomware) korumasının yönetildiği yerdir.
2. **Firewall & network protection (Güvenlik Duvarı ve Ağ Koruması):** Ağ trafiğini denetleyen Windows Defender Güvenlik Duvarı ayarlarını ve ağ bağlantı durumlarını yönetir.
3. **App & browser control (Uygulama ve Tarayıcı Denetimi):** Potansiyel olarak istenmeyen uygulamalara (PUA) ve tehlikeli web sitelerine karşı koruma sağlayan **SmartScreen** ayarlarını içerir.
4. **Device security (Cihaz Güvenliği):** Çekirdek yalıtımı (Core isolation) ve güvenli önyükleme (Secure boot) gibi donanım düzeyindeki güvenlik özelliklerini raporlar.

Durum Simgeleri ve Anlamları

Windows, sistemin güvenlik durumunu trafik ışığına benzer bir mantıkla kullanıcıya bildirir. Bir siber güvenlik analisti olarak bu renkleri hızlıca yorumlayabilmek önemlidir:

- **Yeşil (Green):** Cihazınız yeterli düzeyde korunuyor ve şu an için önerilen bir işlem yok. Her şey yolunda.
- **Sarı (Yellow):** Gözden geçirmeniz gereken bir güvenlik önerisi var (Örn: Bir özellik kapatılmış veya tarama zamanı geçmiş).
- **Kırmızı (Red):** Derhal müdahale gerektiren bir güvenlik riski mevcut (Örn: Gerçek zamanlı koruma kapalı veya aktif bir tehdit tespit edildi).

İşletim Sistemi Farklılıkları

Kullandığınız makinenin sürümü, panelin görünümünü ve içeriğini doğrudan etkiler. Notlarımızda kullandığımız makine bir **Windows Server 2019** olduğu için, standart bir **Windows 10/11 Home** veya **Pro** sürümüne göre daha sade veya farklı yapılandırılmış bir arayüzle karşılaşabilirsiniz. Sunucu sürümlerinde güvenlik ayarları genellikle daha katıdır ve merkezi yönetim politikaları (Group Policy) tarafından kısıtlanmış olabilir.

Uygulama Notu: Paneli tam yetkiyle incelemek için **Open Windows Security** butonuna tıklayarak ana konsolu açabilirsiniz.

Virus & Threat Protection (Virüs ve Tehdit Koruması)

Windows Security panelindeki en kritik bölüm olan **Virus & threat protection**, sistemi zararlı yazılımlara karşı savunan ana mekanizmadır. Bu bölüm iki ana başlığa ayrılır: **Current Threats** (Mevcut Tehditler) ve **Virus & threat protection settings** (Ayarlar).

1. Current Threats (Mevcut Tehditler)

Bu alan, sistemin o anki güvenlik durumunu ve geçmiş taramaların sonuçlarını yönettiğimiz yerdir.

Scan Options (Tarama Seçenekleri)

Sistemi taramak için üç farklı derinlik düzeyi sunulur:

- **Quick Scan (Hızlı Tarama):** Sistemin en çok tehdit barındıran kritik klasörlerini kontrol eder. Hızlıdır ancak yüzeyseldir.
- **Full Scan (Tam Tarama):** Sabit diskteki tüm dosyaları ve çalışan tüm programları kontrol eder. Diskin boyutuna göre bir saatten uzun sürebilir.
- **Custom Scan (Özel Tarama):** Sadece sizin belirlediğiniz dosya veya klasörleri tarar.

Threat History (Tehdit Geçmişi)

- **Last Scan:** Cihazın en son ne zaman otomatik veya manuel tarandığını gösterir.
- **Quarantined Threats (Karantinaya Alınanlar):** Tehdit olarak algılanan ancak sistemden silinmek yerine izole edilen dosyalardır. Çalışmaları engellenmiştir ve periyodik olarak silinirler.
- **Allowed Threats (İzin Verilenler):** Antivirüsün tehdit dediği ancak sizin "sorun yok, çalıştır" dediğiniz öğelerdir.

Uyarı: Bir dosyaya izin verirken %100 emin olmalısınız; aksi takdirde sisteme bilerek arka kapı açmış olursunuz.

2. Virus & Threat Protection Settings (Ayarlar)

Buradaki **Manage Settings** (Ayarları Yönet) butonu, antivirüsün çalışma mantığını belirleyen teknik özellikleri içerir.

Temel Koruma Özellikleri

- **Real-time Protection (Gerçek Zamanlı Koruma):** Zararlı yazılımların sisteme yüklenmesini veya çalışmasını anlık olarak izleyerek durdurur.
 - *Not:* Not aldığımız VM'de performans için kapalı olabilir ama gerçek hayatta bu özellik **asla** kapatılmamalıdır.
- **Cloud-delivered Protection:** En güncel tehdit verileri için Microsoft'un bulut tabanlı veritabanına bağlanarak daha hızlı koruma sağlar.
- **Automatic Sample Submission:** Şüpheli dosyaların analiz edilmesi için Microsoft'a otomatik örnek gönderilmesini sağlar.

Gelişmiş Güvenlik ve İstisnalar

- **Controlled Folder Access (Denetimli Klasör Erişimi):** Dosyalarınızı, klasörlerinizi ve bellek alanlarınızı yetkisiz (bilinmeyen/zararlı) uygulamaların değiştirmesine karşı korur. Sadece güvenilen uygulamalara izin verir. **Ransomware (Fidye Yazılımı)** koruması için bu özelliğin açılması şarttır.
- **Exclusions (Dışlamalar/İstisnalar):** Antivirüsün taramasını istemediğiniz dosya veya klasörleri buraya eklersiniz.

- **Neden Kullanılır?** Yanlış pozitifleri (false positives) önlemek veya antivirüsle çakışan özel yazılımların performansını korumak için.
- **Risk:** Buraya eklediğiniz bir klasöre sızan bir zararlı, antivirüs tarafından asla görülmez. Siber saldırganlar genellikle C:\Temp gibi yerleri buraya eklemeye çalışırlar.
- **Notifications:** Cihaz sağlığı ve tehditler hakkında size kritik bildirimler gönderir.

3. Güncellemeler ve Pratik Bilgiler

- **Check for Updates:** Windows Defender'ın imza veritabanını (virüsleri tanıma listesi) manuel olarak güncelleme sağlar.
- **On-demand Scan (İsteğe Bağlı Tarama):** Herhangi bir dosya veya klasöre sağ tıklayıp **"Scan with Microsoft Defender"** diyerek anlık tarama başlatabilirsiniz. Bu, internetten indirdiğiniz şüpheli bir dosyayı açmadan önce yapmanız gereken en temel reflekstir.

Firewall & Network Protection (Güvenlik Duvarı ve Ağ Koruması)

Windows sistemlerinde ağ güvenliğinin ilk hattı olan **Windows Defender Firewall**, sisteme giren ve sistemden çıkan trafiği denetleyen dijital bir gardiyandır.

Firewall (Güvenlik Duvarı) Nedir?

Microsoft'un tanımıyla trafik, cihazlara **portlar** (kapılar) üzerinden girer ve çıkar. Firewall, bu portlardan neyin geçip geçemeyeceğini kontrol eder. Bunu, kapıda duran ve giren-çıkan her şeyin kimliğini kontrol eden bir güvenlik görevlisine benzetebiliriz.

Firewall Profilleri

Windows, bağlanılan ağın güven düzeyine göre üç farklı profil sunar. Her profilin kendine has sıkılaştırma kuralları olabilir:

- **Domain (Etki Alanı):** Host sistemin bir **Domain Controller** (Etki Alanı Denetleyicisi) üzerinden kimlik doğrulaması yapabildiği kurumsal ağlar için geçerlidir.
- **Private (Özel):** Kullanıcı tarafından "güvenli" olarak işaretlenen ev veya ofis ağları içindir. Cihaz keşfi gibi özellikler genellikle burada açıktır.
- **Public (Genel):** Varsayılan profildir. Kafe, havalimanı gibi güvenilmeyen ortak Wi-Fi noktalarında kullanılır. Güvenlik kuralları en sıkı bu profildedir.

Herhangi bir profile tıkladığınızda karşınıza iki temel seçenek çıkar:

1. **Firewall On/Off:** Güvenlik duvarını tamamen açık kapatır. (Kesinlikle açık kalmalıdır!)
2. **Block all incoming connections:** "İzin verilenler" listesinde olsa dahi tüm gelen bağlantıları reddeder. Maksimum güvenlik gereken durumlarda kullanılır.

Uygulamalara İzin Verme (Allow an app through firewall)

Bazen bir uygulamanın (örneğin bir oyun veya web sunucusu) ağ üzerinden iletişim kurması gerekir.

- **Yöntem:** "Allow an app through firewall" seçeneği ile hangi uygulamanın hangi profilde (Private/Public) ağ erişimine sahip olacağı belirlenir.
- **Analiz:** Siber güvenlik incelemelerinde buradaki liste kontrol edilmelidir. Eğer saldırgan bir **Backdoor** (arka kapı) yerleştirmişse, trafiğin engellenmemesi için buraya bir istisna eklemiş olabilir. **Details** butonu ile uygulamanın tam yolu ve detayları görülebilir.

Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings)

Daha derinlemesine kontrol için (belirli IP'leri engelleme, spesifik port kuralları yazma vb.) kullanılır.

- **Kısayol:** Çalıştır'a veya CMD'ye `WF.msc` yazarak **Windows Defender Firewall with Advanced Security** konsolu açılabilir.
- **Inbound Rules (Gelen Kurallar):** Dışarıdan bilgisayarınıza gelmeye çalışan trafiği yönetir.
- **Outbound Rules (Giden Kurallar):** Bilgisayarınızdan dışarıya gitmeye çalışan trafiği yönetir.

🔗 Bir sızma testi sırasında sistemde hangi portların "dinlemede" (listening) olduğunu görseniz bile, Firewall kuralları dışarıdan bu portlara erişmenizi engelliyor olabilir. Bu yüzden `WF.msc` üzerinden mevcut kuralları analiz etmek, ağdaki görünülüğünüzü anlamak için kritiktir.

App & Browser Control (Uygulama ve Tarayıcı Denetimi)

Windows Security içindeki bu bölüm, işletim sisteminin internetten gelen tehditlere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarını yönetir. Temel olarak **Microsoft Defender SmartScreen** ve **Exploit Protection** (Saldırıya Karşı Koruma) teknolojilerine odaklanır.

Microsoft Defender SmartScreen

Microsoft Defender SmartScreen; **phishing** (oltalama) saldırılarına, zararlı yazılım barındıran web sitelerine ve potansiyel olarak tehlikeli dosyaların indirilmesine karşı koruma sağlayan bulut tabanlı bir güvenlik katmanıdır.

Check Apps and Files (Uygulamaları ve Dosyaları Denetle)

Windows, web üzerinden indirilen ancak dijital imzası olmayan veya "tanınmayan" uygulama ve dosyaları çalıştırmadan önce SmartScreen üzerinden kontrol eder. Bu özelliğin üç temel

modu vardır:

- **Block (Engelle):** Tanınmayan uygulama veya dosyaların kullanıcı onayı olsa dahi çalıştırılmasını engeller. En katı güvenlik modudur.
- **Warn (Uyar):** Dosyayı çalıştırmadan önce kullanıcıya bir uyarı penceresi çıkarır ("Windows protected your PC"). Kullanıcı "Run anyway" (Yine de çalıştır) diyerek uyarıyı geçebilir. **Genellikle varsayılan ayar budur.**
- **Off (Kapalı):** SmartScreen korumasını tamamen devre dışı bırakır. Cihazı internetten gelecek tehditlere karşı savunmasız bırakacağı için asla önerilmez.

Exploit Protection (Saldırıya Karşı Koruma)

Exploit Protection, işletim sistemine ve uygulamalara entegre edilmiş bir dizi gelişmiş güvenlik özelliğidir. Amacı, sistemdeki yazılım açıklarını (vulnerabilities) sömürmeye çalışan saldırıları, daha saldırı gerçekleşmeden engellemektir.

- **Kapsam:** Windows 10 ve Windows Server 2019 sistemlerinde yerleşik olarak gelir.
- **Teknik Detay:** Bellek tabanlı saldırıları zorlaştıran **ASLR** (Address Space Layout Randomization), **DEP** (Data Execution Prevention) ve **Control Flow Guard (CFG)** gibi düşük seviyeli koruma yöntemlerini yönetir.
- **Kritik Not:** Bu ayarlar sistemin kararlılığını doğrudan etkileyebilir. Eğer bir uygulamanın neden çöktüğünü (crash) analiz ediyorsanız, buradaki bir koruma mekanizmasının o uygulamayı engelliyor olma ihtimalini değerlendirmelisiniz.

⚠ Uyarı: Ne yaptığınızdan %100 emin olmadığınız sürece bu ayarları varsayılan (default) değerlerinde bırakmanız şiddetle önerilir. Hatalı bir yapılandırma, hem sisteminizi savunmasız bırakabilir hem de meşru uygulamaların çalışmasını bozabilir.

Device Security (Cihaz Güvenliği)

Windows Security panelindeki bu son bölüm, işletim sisteminin yazılımsal savunmasının ötesine geçerek **donanım tabanlı** güvenlik özelliklerine odaklanır. Buradaki ayarlar genellikle sistemin en derin katmanlarını korumak için tasarlanmıştır.

1. Core Isolation (Çekirdek Yalıtımı)

Core Isolation, Windows'un önemli çekirdek süreçlerini (kernel processes) kötü amaçlı yazılımlardan korumak için sanallaştırma tabanlı güvenlik (**VBS - Virtualization-Based Security**) kullanan bir özelliktir. Kritik işlemleri bellekteki izole bir alanda çalıştırarak, sistemin geri kalanı enfekte olsa bile bu çekirdek yapının bozulmamasını sağlar.

Memory Integrity (Bellek Bütünlüğü)

Core Isolation altındaki en önemli özelliktir. Teknik adı **HVCI** (Hypervisor-Enforced Code Integrity) olan bu mekanizma:

- Kötü amaçlı programların, yüksek güvenliqli süreçlere (kernel modu) zararlı kod enjekte etmesini engeller.
- Sadece dijital olarak imzalanmış ve güvenilirliğı onaylanmış sürücülerin belleğıe yüklenmesine izin verir.
- **Analiz Notu:** Eğer bir sistemde eski veya "imzasız" (unsigned) sürücüler kullanılıyorsa, bu özellik açıldığında o sürücüler çalışmayabilir ve cihazlarda (webcam, eski printer vb.) sorun çıkabilir.

2. Security Processor (Güvenlik İşlemcisi)

Cihaz güvenliğı ekranında **Security processor details** başlığını görüyorsanız, bilgisayarınızda bir **TPM** çipi bulunuyor demektir.

Trusted Platform Module (TPM) Nedir?

Microsoft'un tanımıyla TPM; donanım tabanlı, güvenlikle ilgili işlevler sağlamak üzere tasarlanmış özel bir mikroyongadır (crypto-processor).

- **Fiziksel Koruma:** Anakart üzerinde fiziksel bir çip (veya CPU içinde bir firmware) olarak bulunur. Kurcalamaya karşı dayanıklıdır (tamper-resistant); zararlı yazılımlar bu çipin içindeki güvenlik fonksiyonlarına müdahale edemez.
- **Kriptografik İşlemler:** Şifreleme anahtarlarını, dijital sertifikaları ve parolaları sabit disk yerine bu güvenli alan içinde saklar.
- **Donanım Root of Trust (Güven Kökü):** Sistem her açıldığında donanımın ve yazılımın bütünlüğünü kontrol eder. Eğer bir saldırgan BIOS'u veya açılış dosyalarını değiştirmişse, TPM bunu anlar ve sistemin güvenli bir şekilde başlatılmasını (Secure Boot) sağlar.
- **BitLocker İlişkisi:** Disk şifreleme aracı olan BitLocker, şifreleme anahtarlarını TPM içinde saklar. Bu sayede birisi diski söküp başka bir bilgisayara taksa bile, TPM anahtarı vermediğı için veriler okunamaz.

3. TPM Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?

Siber güvenlik denetimlerinde veya Windows 11 geçişlerinde sürüm kontrolü kritiktir.

- **Yöntem 1:** Device Security > Security processor details yolundan **Specification version** kısmına bakılır. (Güncel standart 2.0'dır).
- **Yöntem 2:** Çalıştır (Win + R) kutusuna `tpm.msc` yazarak yerel yönetim konsolundan durum kontrol edilebilir.

⚠️ Önemli Uyarı: Core Isolation ve TPM ayarlarını değiştirmek sistemin önyükleme (boot) yeteneğini etkileyebilir. Ne yaptığınızdan emin değilseniz

BitLocker Drive Encryption

Bu notlarda, Windows'un veri güvenliği konusundaki en güçlü kalelerinden biri olan **BitLocker** teknolojisini inceleyeceğiz. BitLocker, basit bir parola korumasının ötesinde, veriyi doğrudan fiziksel katmanda koruma altına alan bir tam disk şifreleme (**Full Disk Encryption - FDE**) çözümüdür.

BitLocker Nedir?

Microsoft'un tanımıyla **BitLocker**, işletim sistemiyle entegre çalışan bir veri koruma özelliğidir. Temel amacı; kaybolan, çalınan veya uygun olmayan şekilde elden çıkarılan (çöpe atılan/satılan) bilgisayarlardan kaynaklanan **veri hırsızlığı** veya **veri ifşası** risklerini ortadan kaldırmaktır.

- **Nasıl Çalışır?** Sabit diskin tamamını şifreler. Kullanıcı doğru kimlik bilgilerini (parola, akıllı kart veya TPM anahtarı) sağlamadığı sürece diskteki veriler anlamsız bir veri yığını olarak kalır.
- **Kapsam:** Sadece kullanıcı dosyalarını değil, işletim sisteminin kendisini ve geçici dosyaları da şifreleyerek sistemin bütünlüğünü korur.

BitLocker ve TPM İlişkisi

BitLocker her ne kadar TPM olmadan da çalışabilse de (bir USB bellek üzerinden anahtar sağlayarak), en yüksek güvenlik seviyesine **Trusted Platform Module (TPM)** ile ulaşır.

- **Donanım Temelli Koruma:** BitLocker, özellikle **TPM sürüm 1.2 veya daha yenisi** ile kullanıldığında maksimum koruma sağlar.
- **Offline Saldırıları Engelleme:** TPM, bilgisayar kapalıyken (offline) sistem dosyalarına veya donanıma müdahale edilip edilmediğini kontrol eder. Eğer bir saldırgan diski söküp başka bir cihaza takarsa veya sistem dosyalarını değiştirirse, TPM şifre çözme anahtarını serbest bırakmaz.
- **Kullanıcı Deneyimi:** TPM kullanıldığında, bilgisayarın donanım bütünlüğü doğrulandığı sürece kullanıcı ek bir işlem yapmadan işletim sistemi güvenle açılır. Ancak bir değişiklik saptanırsa sistem **BitLocker Recovery Key** (Kurtarma Anahtarı) talep eder.

BitLocker'ın Temel Avantajları

1. **Hırsızlığa Karşı Koruma:** Dizüstü bilgisayarınız çalınsa bile, hırsız diski başka bir makineye bağlayıp içindeki hassas verilere erişemez.
2. **Güvenli İmha:** Bir bilgisayarı elden çıkarırken diski biçimlendirmek bazen verileri tamamen silmez. Ancak BitLocker ile şifrelenmiş bir diskte şifreleme anahtarı yok edildiğinde, kalan veri parçalarını kurtarmak imkansız hale gelir.

3. **Önyükeme (Boot) Bütünlüğü:** Bilgisayarın başlangıç sürecinde yetkisiz bir değişiklik yapıp yapılmadığını denetler.

Önemli Not: Not aldığımız bu laboratuvar makinesinde (VM) BitLocker özelliği yüklü değildir. Genellikle sanal makinelerde bu özellik, donanım katmanı (TPM passthrough gibi) karmaşıklığı nedeniyle varsayılan olarak sunulmaz veya ayrıca yapılandırılması gerekir.

Siber Güvenlik Analizi

Bir sızma testinde veya olay müdahalesinde (Incident Response), bir diskin BitLocker ile şifrelenmiş olup olmadığını bilmek operasyonun gidişatını değiştirir:

- **Canlı Sistem:** Eğer sistem açıksa ve oturum açıksa, BitLocker zaten diski çözmüştür (unlocked). Bu durumda veriye erişilebilir.
- **Ölü Analiz (Dead Imaging):** Bilgisayar kapalıyken disk imajı alınırsa, elinizde sadece şifreli veri olur. Bu noktada kurtarma anahtarına (48 haneli sayı dizisi) veya Active Directory üzerinde yedeklenmişse oradaki anahtara ihtiyaç duyarsınız.

Volume Shadow Copy Service (VSS)

Volume Shadow Copy Service (Birim Gölge Kopyası Hizmeti), Windows'un veri yedekleme ve kurtarma ekosistemindeki en kritik bileşenlerden biridir. Sistem açıkken ve dosyalar kullanımdayken bile verilerin tutarlı bir kopyasını almamıza olanak tanır.

VSS Nedir?

Microsoft'un tanımıyla VSS; yedeklenecek verilerin tutarlı bir **Shadow Copy** (gölge kopya), **Snapshot** veya **Point-in-time copy** (belirli bir ana ait kopya) değerini oluşturmak için gerekli eylemleri koordine eden hizmettir.

- **Depolama Alanı:** Oluşturulan bu gölge kopyalar, korumanın etkin olduğu her sürücüdeki gizli ve yüksek yetki gerektiren **System Volume Information** klasöründe saklanır.
- **Çalışma Mantığı:** Bir dosya üzerinde çalışıyor olsanız bile VSS, o dosyanın o anki durumunun bir "fotoğrafını" çeker. Böylece yedekleme yazılımları, "dosya kullanımda" hatası almadan veriyi yedekleyebilir.

Sistem Koruması ve Yönetimi

VSS etkinleştirildiğinde (yani **System Protection** açıldığında), bu özelliklere genellikle **Advanced System Settings** (Gelişmiş Sistem Ayarları) altındaki "System Protection" sekmesinden ulaşılır. Buradan şu işlemler yapılabilir:

- **Create a Restore Point:** Manuel olarak bir "Sistem Geri Yükleme Noktası" oluşturmak.
- **Perform System Restore:** Sistemi daha önceki bir geri yükleme noktasına döndürmek.

- **Configure Restore Settings:** Diskin ne kadarının gölge kopyalar için ayrılacağını belirlemek.
- **Delete Restore Points:** Eski geri yükleme noktalarını silerek disk alanını boşaltmak.

Siber Güvenlik Perspektifi: Ransomware ve VSS

Siber güvenlik açısından VSS, bir "can simidi" olduğu kadar saldırganların da ilk hedefidir.

- **Zararlı Yazılım Stratejisi:** Modern **Ransomware** (Fidye Yazılımı) geliştiricileri, VSS özelliğinin farkındadır. Kurbanın dosyaları şifrelendikten sonra "Sistem Geri Yükleme" yaparak dosyalarını kurtarmasını istemezler.
- **VSS Silme:** Bu nedenle, fidye yazılımları şifreleme işlemine başlamadan hemen önce genellikle sistemdeki tüm gölge kopyaları silen komutlar çalıştırır.
 - *Örnek saldırgan komutu:* `vssadmin delete shadows /all /quiet`
- **Savunma Notu:** Eğer gölge kopyalarınız silinmişse, çevrimdışı (**offline**) veya site dışı (**off-site**) bir yedeğiniz yoksa fidye yazılımı saldırısından kurtulmak imkansız hale gelebilir.

🔗 **Bonus:** VSS ile uygulamalı olarak ilgilenmek ve bir saldırganın bu kopyaları nasıl manipüle edebileceğini görmek isterseniz, **Advent of Cyber 2** etkinliğinin **23. Gün** görevini incelemeniz şiddetle önerilir.

Daha fazla okuma materyali:

- [Antimalware Scan Interface](#)
- [Credential Guard](#)
- [Windows 10 Hello](#)
- [CSO Online - The best new Windows 10 security features](#)

Not: Saldırganlar, kurbanın ortamında fark edilmeden kalmak için Windows'un yerleşik araçlarını ve yardımcı programlarını kullanır. Bu taktik, Living Off The Land (Yerel Kaynakları Kullanma) olarak bilinir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için [buradaki](#) kaynağa bakın.